

# نقشه‌ی راه ساخت MURA

نسخه‌ی ۱/۰ – ۱۰ مهر ۱۴۰۵ / ۲ اکتبر ۲۰۲۶

تزریق ایمن با ترکیب اولتراسوند بی‌سیم فرکانس بالا، هوش مصنوعی و واقعیت افزوده، برای تزریق فیبر و بوتاکس صورت. سند اجرایی ساخت سامانه‌ی «MURA»: هدایت‌گر هوشمند

این سند برای اجرا نوشته شده است، نه برای ارائه. هر بخش با یک کادر «چرا» می‌شود که دلیل آن کار را توضیح می‌دهد. شروع یا همراه

\*تهیه‌شده بر پایه‌ی پرونده‌ی تحقیقاتی موجود در مخزن (research/ بررسی حقوقی، واژه‌نامه و فهرست مطالعه).  
prior، حسابرسی ادعاها، امکان‌سنجی فنی، رگولاتوری و IP و بازار، نقشه‌ی راه، یکپارچه‌سازی Clarius، سناریوهای هزینه، شامل ۱۰ فایل: art

## فهرست مطالب

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ۱  | تخاس هار یه شقن MURA                                            |
| ۲  | بلاطم تسرهف                                                     |
| ۳  | مینک معلطم هچ و مینادب هچ : عورش زالبق – ۱ شخب                  |
| ۳  | میشاب متشاد دک طخنیلوا زالبق دیاب هکی تا علاطا یه زوش شش ۱-۱    |
| ۴  | دیاب هکی اعلطم شش ۱-۲ نامدوخ (تسین یفاک ندناوخ) میهد ماحنا      |
| ۵  | میمصت یاهه زورد ۱-۳ (Go / No-Go)                                |
| ۶  | ینتم یه معلطم تسرهف ۱-۴                                         |
| ۷  | دناه داد ماحنا هناگلج ار ام راک یاهه کت یناسک هچ : ابقر – ۲ شخب |
| ۷  | اهت یلباق سیرتام ۱-۲                                            |
| ۷  | هتسد ره یاه سرد و ابقر یدنبه تسد ۲-۲                            |
| ۹  | تساجک رازابی عقاو فاکش ۲-۳                                      |
| ۱۱ | نامدوخ یه مانرب تخاس یلک یه شقن – ۳ شخب                         |
| ۱۱ | مدش متشاذگ نوربید ادمع هکی یاهزیچ و ۱ یه خسن لوصحم فیرعت ۱-۳    |
| ۱۱ | هیلانش یرامعم ۲-۳                                               |
| ۱۲ | باختنا ره لیلاد و یروانف یه تشپ ۳-۳                             |
| ۱۲ | تخاس یاهزاف ۳-۴                                                 |
| ۱۳ | (هتفه بهتفه) تسخن یه زور ۹۰ یه مانرب ۳-۵                        |
| ۱۴ | میت ۳-۶                                                         |
| ۱۵ | یسهوژپ و یزاسه نیهب ،ینف :دوبهب یاهه دیا – ۴ شخب                |
| ۱۵ | نیشام یریکدای یاهه دیا ۱-۴                                      |
| ۱۶ | یزاسه نیهب و یسدنهم یاهه دیا ۲-۴                                |
| ۱۷ | یلوصحم و ینیلاب یاهه دیا ۳-۴                                    |
| ۱۷ | یراجت و یروتلاوگر یاهه دیا ۴-۴                                  |
| ۱۸ | هکی یاهراک :ناهه دیادض ۴-۵ دیابن دینکب                          |
| ۱۹ | فقتو یاهرایعم و رترب یاهک سیر – ۵ شخب                           |
| ۲۰ | دنشاب مشچ یولج هشیمه دیاب هکی دیاک دادعا :تسویپ – ۶ شخب         |

## بخش ۱ – قبل از شروع: چه بدانیم و چه مطالعه کنیم

چرا این بخش اول است و چرا جدی‌ترین بخش است؟ چون هزینه‌ی اشتباه در این مرحله، کل پروژه... از یک ریشه آمد: شما (دقت ۰/۲ میلی‌متر، تشخیص عصب با ۱۰-۱۸ مگاهرتز، TAM اروپا ۴۶/۶ میلیارد دلار، نرخ ارز ۶۰-۸۰ برابر غلط، است. تمام هفت خطای بزرگ دک سرمایه‌گذار تصمیم‌گیری بدون مطالعه‌ی پیشین نیست، یا قبلاً ساخته شده است. نجات می‌دهد. برعکس: اگر بدون این مرحله کد بنزید، محصولی می‌سازید که یا فیزیکا ممکن نیست، یا قانوناً قابل فروش . هر ساعتی که اینجا صرف کنید، ماه‌ها کار مهندسی و صدها هزار یورو را

### ۱-۱. شش حوزه‌ی اطلاعاتی که باید قبل از اولین خط کد داشته باشیم

| حوزه         | باید جواب قطعی داشته باشند<br>سوالات کلیدی که                                                                                                         | منبع اصلی                                                                        | خروجی ملموس                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| بالینی       | دقیقه است و گلوگاهش کجاست؟<br>است؟ گردش کار فعلی کلینیک چند<br>چه عمقی؟ نرخ واقعی عارضه چند<br>دیده شود چند میلی‌متر است؟ در<br>کوچک‌ترین رگی که باید | JAAD 2025، RSNA 2025،<br>Damitz، Best Practices HFUS<br>مقالات                   | بالینی «یک صفحه‌ای با اعداد<br>سند» الزامات                     |
| فیزیکی/فنی   | اولتراسوند فرکانس بالا چه چیزی را<br>نمی‌تواند خودکار چند Dice است؟<br>است؟ سقف واقعی سگمنتیشن<br>واقعی دقت ثبت AR چند میلی‌متر<br>ببیند؟ سقف         | (MDPI Bioengineering (Dice<br>0.624)، JMI 2024 (TRE<br>مقالات PMC10730079 (عصب)، | خطاها را با هدف مقایسه می‌کند<br>«بودجه‌ی خطا» که مجموع<br>جدول |
| سخت‌افزاری   | لایسنس پژوهشی‌اش چقدر است؟<br>می‌آورد؟ SDK رسمی دارد یا نه؟<br>چند است؟ باتری‌اش چقدر دوام<br>دستگاه ما چیست؟ میدان دیدش                              | Clarius L20 HD3 +<br>github.com/clariusdev                                       | با انتخاب مسیر Cast<br>سند «یکپارچه‌سازی»                       |
| رگولاتوری    | در کدام کلاس MDR می‌افتد: IIb یا<br>محصول III کی شامل ما می‌شود؟<br>و چقدر هزینه دارد؟ AI Act از<br>مسیر CE چقدر طول می‌کشد                           | MDR Annex VIII + مشاور<br>RA قاعده‌ی                                             | «Class» امضاشده<br>سند «Justification»                          |
| حقوقی/IP     | دارد؟ استفاده در ایران مجاز است؟<br>لایسنس Cast چه محدودیتی<br>ما با کدام اختراع تصادم دارد؟<br>چیزی قبلاً ثبت شده؟ claimهای<br>چه                    | US11883118B2، WO، خانواده‌ی<br>مناطق تأیید کلاریوس EULA<br>کلاریوس، فهرست        | FTO اولیه + نظر کتبی وکیل<br>یادداشت                            |
| سازمانی/مالی | واقعی هر سناریو چقدر است؟<br>بیمار کجا ذخیره شود؟ بودجه‌ی<br>باز می‌شود؟ PRRC کیست؟ داده‌ی<br>کشور ثبت شود؟ حساب بانکی<br>شرکت در کدام                | فایل‌های ۰۴ و ۰۷ و ۰۸ پرونده                                                     | + نقشه‌ی تأسیس شرکت<br>مدل مالی سناریویی                        |

چرا این شش حوزه، نه کمتر؟ بی‌ارزش و فروشتان قابل شکایت است؛ سازمانی (اگر حساب بانکی اروپایی باز نشود، می‌شوید)؛ رگولاتوری (اگر Class III شوید، مدل مالی دک باطل است)؛ حقوقی (اگر prior art را نبینید، اختراعاتان از حاشیه‌ی امن بزرگ‌تر باشد، محصول خطرناک است)؛ سخت‌افزاری (اگر SDK نباشد، باید پروب بسازید و ورشکست کدام یک «قاتل پروژه» مستقل دارد: بالینی (اگر رگ هدف دیده نشود، محصول بی‌معناست)؛ فیزیکی (اگر مجموع خطاها چون هر هیچ پولی وارد پروژه نمی‌شود حتی اگر همه چیز دیگر درست باشد).

## انجام دهیم (خواندن کافی نیست) خودمان ۱-۲. شش مطالعه‌ای که باید

خواندن مقاله به شما «ادبیات» می‌دهد؛ این شش مطالعه به شما «شواهد مخصوص شرایط خودتان» را می‌خواهند. می‌دهد. تفاوت‌شان حیاتی است: سرمایه‌گذار و Notified Body دومی

### مطالعه‌ی ۱ – فانتوم عروقی با ground truth معلوم

- چه: چاپ‌سه‌بعدی به قطر ۰/۶، ۰/۸، ۱/۰ و ۱/۵ میلی‌متر در عمق‌های ۲ تا ۶ میلی‌متر، با جریان پمپاژ قابل تنظیم. ساخت ۳ تا ۵ فانتوم با رگ‌های
- چرا: تنها راه ارزان و تکرارشونده برای اینکه بفهمیم ما **Clarius L20** – باید ببینیم دستگاه خودمان کجا قطع می‌کند. ادبیات می‌گوید آستانه‌ی داپلر حدود ۲ سانتی‌متر بر ثانیه است و ۴۲٪ از پرفوراتورها در عارضه‌ها جریان نداشتند (نه کلاریوس به‌طور کلی) رگ چند میلی‌متری را در چه جریانی می‌بیند.
- خروجی: منحنی «قطر رگ × سرعت جریان × قابلیت تشخیص».
- معیار قبولی: تشخیص پایدار رگ ۰/۸ میلی‌متر در سرعت  $\leq 3$  سانتی‌متر بر ثانیه.

### مطالعه‌ی ۲ – قابلیت اسکن روی داوطلب زنده

- چه: ناحیه‌ی NLF و گلابلا با پروتکل نوشته‌شده، توسط یک اپراتور غیرسونوگراف‌یست پس از حداکثر ۲ ساعت آموزش. اسکن ۲۰ تا ۶۰ داوطلب در دو
- چرا: اضافه می‌کنند. اگر اپراتور تازه‌کار نتواند اسکن قابل قبول بگیرد، کل فرض «حذف نیاز به سونوگراف‌یست» رد است. زنده نیست. فشار پروب روی پوست تا ۲ میلی‌متر بافت را جابه‌جا می‌کند و حرکت بیمار و تنفس و ضربان، نویز واقعی فانتوم، بافت
- خروجی: درصد اسکن‌های قابل قبول + زمان هر اسکن + فهرست شکست‌های رایج.
- معیار قبولی:  $\leq 80\%$  اسکن قابل قبول و  $\geq 12$  دقیقه برای کل صورت.

### مطالعه‌ی ۳ – زمان‌سنجی گردش کار (time-and-motion)

- چه: مشاهده‌ی ۱۰ تا ۲۰ تزریق واقعی در ۲ کلینیک شریک، با ثبت زمان هر گام.
- چرا: ASJ Open Forum می‌گوید نقشه‌برداری زیر ۳ دقیقه زمان می‌برد – باید در گردش کار واقعی تأییدش کنیم. ارزش فروش شما «صرفه‌جویی زمان» است. اگر نتوانید عدد واقعی بدهید، دک شما ادعاست نه محصول. مطالعه‌ی
- خروجی: نقشه‌ی گردش کار با زمان هر گام + گلوگاه‌ها.

### مطالعه‌ی ۴ – benchmark پایه‌ی سگمنتیشن

- **چه:** nnU-Net v2 روی داده‌ی اولیه‌ی خودمان (حداقل ۲۰۰ فریم برچسب‌خورده) با پروتول گزارش Dice/IoU/ASSD. اجرای
- **چرا:** ما را باور نمی‌کند. SOTA فعلی روی CTA برابر Dice 0.624 است؛ اولتراسوند سخت‌تر است. باید بدانیم کجاییم. بدون baseline نمی‌دانیم مدل بعدی بهتر شده یا نه، و بدون گزارش استاندارد، هیچ داور یا Notified Body عدد
- **خروجی:** عدد Dice پایه + منحنی یادگیری بر حسب حجم داده.

## مطالعه‌ی ۵ – خطای ثبت و نمایش AR

- **چه:** اندازه‌گیری خطای هم‌ترازی یک نقطه‌ی معلوم روی فانتوم/صورت داوطلب، با هدست یا تبلت هدف‌گذاری شده.
- **چرا:** است و رگ هدف شما ۰/۸ تا ۱/۸ میلی‌متر با حاشیه‌ی امن ۱ تا ۲ میلی‌متر. اگر خطای شما از حاشیه بزرگ‌تر باشد، ادبیات می‌گوید TRE واقعی بین ۲/۳ تا ۴/۴ میلی‌متر نمایش سه‌بعدی روی صورت، گمراه‌کننده و خطرناک است. و باید به «نمایش روی صفحه» تنزل پیدا
- **خروجی:** عدد TRE اندازه‌گیری شده + تصمیم معماری (هولوگرام روی صورت یا overlay روی صفحه).

## مطالعه‌ی ۶ – کاربرپذیری (usability) اولیه

- **چه:** آزمون IEC 62366 سبک با ۵ تا ۸ پزشک روی پروتوتایپ تبلت.
- **چرا:** نه دقت. و چون محصول شما «کاهش خطای انسانی» می‌فروشد، خود رابط کاربری بخشی از ادعای ایمنی است. بیشتر شکست‌های SaMD در ممیزی، شکست کاربرپذیری است
- **خروجی:** فهرست خطاهای کاربر + بازطراحی رابط.

چرا این شش مطالعه را نمی‌شود با خواندن مقاله جایگزین کرد؟ چون مقاله‌ها با اپراتورهای دیگر و پروتکل‌های دیگر دستگاه‌های دیگر، انجام شده‌اند. Notified Body و سرمایه‌گذار هر دو یک سوال می‌پرسند: «این عدد را با خودتان سیستم گرفته‌اید؟» جواب «نه، از مقاله آوردیم» یعنی رد شدن.

## ۱-۳. دروازه‌های تصمیم (Go / No-Go)

| دروازه                 | زمان   | شرط عبور                                                                                                                          | اگر رد شد                     |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| مطالعات پیشین G0 پایان | ۳ ماه  | Class انجام شده باشد<br>سند داشته باشد و Justification<br>هر شش حوزه‌ی ۱-۱                                                        | بازطراحی دامنه                |
| فانتوم G1              | ۶ ماه  | + تشخیص داپلر پایدار $Dice \geq 0.5$<br>روی رگ $0.8 \leq$ میلی‌متر                                                                | توقف یا pivot به ابزار آموزشی |
| داوطلب G2              | ۹ ماه  | چندمرکزی $Dice \geq 0.6$<br>+ روی مجموعه‌ی نگه‌داشته‌شده‌ی<br>۱۲ دقیقه با اپراتور تازه‌کار $TRE \leq 4$<br>میلی‌متر + اسکن $\geq$ | pivot                         |
| seed آماده‌ی G3        | ۱۵ ماه | شریک + عدد منتشرشده MVP<br>قابل دمو + ۲ کلینیک                                                                                    | بازنگری مدل کسب‌وکار          |

**چرا دروازه‌ی توقف می‌گذاریم؟** چون بدترین سناریو برای یک استارت‌آپ، شکست خوردن نیست؛ دیر فهمیدن شکست حدود ۳۰ تا ۶۰ هزار یورو و بخشی از اعتبار تیم را می‌سوزاند. معیار از پیش نوشته‌شده، تصمیم احساسی را حذف می‌کند. است. هر ماه تأخیر در توقف،

## ۱-۴. فهرست مطالعه‌ی متنی

عدد: ۱۲ مقاله‌ی عمیق + ۲۰ روزنامه‌وار + ۶ منبع غیرمقاله‌ای = ۳۸ منبع، حدود ۳۰ تا ۳۵ ساعت.

از این مقاله شروع کنید: **Best Practices for the Use of High-Frequency Ultrasound to Guide Aesthetic Filler Injections – Part 1**

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11353849/>

**چرا این یکی اول؟** و پایه‌ی ذهنی درست برای فهمیدن همه‌ی مقالات فنی بعدی را می‌سازد. فهرست کامل و مرتب‌شده در پروتکل بالینی را به زبان گردش‌کار می‌گویید (جدول اسکن قبل/حین تزریق به تفکیک ناحیه + فاصله‌ی امن ۱ تا ۲ میلی‌متر) چون پیش‌زمینه‌ی تیم، مدیریت است نه پزشکی. این مقاله research/10-reading-list.md است.

## ۲ – رقبا: چه کسانی تکه‌های کار ما را جداگانه انجام داده‌اند بخش

چرا این بررسی از خود ایده مهم‌تر است؟ چون هیچ‌کس دقیقاً MURA را نساخته، ولی جداگانه ساخته و فروخته شده‌اند. **همه‌ی تکه‌های آن «AI + AR»** از ۲۰۱۷ prior art دارد و ارزش شما فقط در جزئیات اجرایی است. دوم، و مهم‌تر: این یعنی دو چیز: اول، ایده‌ی «سیستم = اولتراسوند و اشتباهات پرهزینه‌شان را رایگان در اختیار شما گذاشته‌اند. رقا راه‌حل‌های آزموده‌شده. نادیده‌گرفتنتان یعنی پرداخت دوباره‌ی هزینه‌ی درس‌هایی که دیگران داده‌اند.

### ۲-۱. ماتریس قابلیت‌ها

| رقیب                     | اولتراسوند زنده | سگمنتیشن AI            | سه‌بعدی عروق<br>نقشه‌ی | AR روی بیمار<br>نمایش | بالینی/مجوز<br>ادعای | مدل درآمد                  |
|--------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| ARtery3D                 | ندارد (MRI)     | دارد                   | دارد                   | دارد (گوشی)           | ندارد بدون CE        | ۱۲۴€-۴۵۸/ماه<br>اشتراک     |
| Clarius<br>T-Mode        | دارد            | دارد (لایه‌ها)         | ندارد                  | ندارد                 | «فقط آموزشی»         | + عضویت<br>فروش دستگاه     |
| MediView<br>XR90         | دارد            | ندارد                  | (CT)                   | دارد هدست             | (FDA 510(k)<br>دارد  | دستگاه \$۳۰k+<br>فروش      |
| AccuVein /<br>VeinViewer | ندارد (نور NIR) | ندارد                  | ندارد                  | دارد روی پوست         | دارد                 | \$۵/۳-۵k<br>فروش           |
| Galderma<br>FACE         | ندارد           | ندارد                  | ندارد                  |                       | ندارد                | رایگان‌فیلر<br>(جاذب فروش) |
| UltraSight               | دارد            | کسب تصویر<br>دارد      | ندارد                  | ندارد                 | FDA De Novo<br>دارد  | اشتراک                     |
| MURA (هدف)               | دارد            | (عروق+لایه‌ها)<br>دارد | دارد                   | دارد                  | CE Class IIb<br>هدف: | اشتراک نرم‌افزار           |

### ۲-۲. دسته‌بندی رقا و درس‌های هر دسته

#### دسته‌ی A – نزدیک‌ترین رقیب: ARtery3D / Augmented Anatomy (بلژیک)

- **چه کرده:** آناتومی شریانی فردی را در AR برای تزریق فیلر نشان می‌دهد. گردش‌کار: اسکن صورت با گوشی + MRI سه‌تسلا+ نمایش AR با اسلایدر عمق و دنبال‌کردن جابه‌جایی رگ با حالت چهره. از ۲۰۲۰ در بازار، نمایش در IMCAS با سکانس اختصاصی MOTSA TOF
- **چه نکرده:** هیچ اولتراسوند زنده‌ای ندارد؛ نقشه از MRI می‌آید که جریان را در لحظه‌ی تزریق نشان نمی‌دهد نیاز دارد. و به دستگاه MRI و وقت رزرو
- **قیمت:** ۱۲۴€ تا ۴۵۸€ در ماه؛ اسکن بیمار یک‌بار ۶۰۰€-۸۰۰€.

- **نقطه‌ضعف آشکار:** امتیاز ۲/۲ از ۵ در App Store (۵ رأی) – یعنی مشکل جدی کاربرپذیری یا پایداری.
- **درس برای ما:** بازار حاضر است پول ماهانه بدهد (مدل اشتراک جواب می‌دهد)، ولی (MRI) **نقطه‌ی شکست است گردش‌کار سنگین.** برتری ما باید «در همان کلینیک، در همان جلسه، بدون دستگاه دوم» باشد.

**چرا این را اول بررسی می‌کنیم؟** چون نزدیک‌ترین محصول به ماست و قیمت‌گذاری و مدل فروش او، **قیمت‌گذاری ما** لنگرگاه است. اگر او ۴۵۸۴/ماه می‌گیرد، ما نمی‌توانیم بدون دلیل ۱,۵۰۰€ بگیریم.

### دسته‌ی B – سازنده‌ی دستگاه خودمان: Clarius

- **چه کرده:** پروپ بی‌سیم ۸–۲۰ مگاهرتز با **T-Mode for Aesthetics** لایه‌های درمیس/چربی/SMAS/عضله) و (سگمنتیشن بلادرنگ **Auto Vessel Depth AI** و Marketplace برای AI ثالث.
- **چه نکرده:** هیچ نقشه‌ی سه‌بعدی، هیچ ثبت روی صورت، هیچ ادعای بالینی. T-Mode صریحا «فقط آموزشی» است.
- **درس برای ما:** سازنده‌ی سخت‌افزار، هوش مصنوعی لایه‌ها را **رایگان روی دستگاه‌بی‌ارزش** است؛ ارزش ما باید در می‌دهد. پس فروش «سگمنتیشن لایه» به تنهایی **نقشه‌ی عروق + ثبت + گردش‌کار + ادعای بالینی** باشد.

**چرا مهم است؟** دستگاه همان را با قیمت صفر می‌دهد و ما را له می‌کند. باید جایی بازی کنیم که او نخواهد یا نتواند. چون اگر مدل ما فقط «AI روی اولتراسوند» باشد، سازنده‌ی

### دسته‌ی C – ناوبری AR جراحی با مجوز FDA

- **چه کرده‌اند:** GE HealthCare به رهبری Series A ژوئیه ۲۰۲۳ + ۲۴ میلیون دلار (MediView XR90 (510(k) (پیچ ۶,۰۰۰+ Novarad OpenSight، Medivis SurgicalAR، Augmedics xvision).
- **چه نکرده‌اند:** بزرگ‌اند؛ هیچ‌کدام برای زیبایی صورت و عروق سطحی نیستند؛ همه به HoloLens وابسته بودند که همه CT-محور و برای جراحی تولیدش اکتبر ۲۰۲۴ متوقف شد.
- **درس برای ما:** مسیر 510(k) برای AR+تصویربرداری زنده باز است (داریم)، ولی (predicate) **ریسک مرگ محصول است** وابستگی به یک هدست تک‌سازنده، معماری ما باید هدست agnostic باشد.

**چرا مهم است؟** چون هم فرصت است (مسیر رگولاتوری اثبات‌شده) هم هشدار (اشتباه استراتژیک رقبا را تکرار نکن).

### دسته‌ی D – نمایش رگ با نور: VeinViewer و AccuVein

- **چه کرده:** رگ روی پوست با نور مادون قرمز، عمق حدود ۱۰ میلی‌متر، در کلینیک‌ها جا افتاده، قیمت \$۳,۵۰۰–۵,۰۰۰. پروژکشن
- **چه نکرده:** شریان را نشان نمی‌دهند (فقط ورید سطحی) و هیچ عمقی نمی‌دهند.
- **درس برای ما:** «دیدن رگ روی پوست» پول بدهند – پس کانال فروش و عادت خرید وجود دارد. اما شکاف ما دقیقاً کلینیک‌ها حاضرند برای **شریان + عمق** است.

**چرا مهم است؟** کلینیک همین‌ها هستند، نه دستگاه‌های گران. قیمت‌گذاری ما باید با این‌ها قابل مقایسه و توجیه باشد. چون رقیب واقعی بودجه‌ی

## دسته‌ی E – شبیه‌سازی رایگان شرکت‌های دارویی

- **چه کرده:** via برای مدل‌سازی پیش از تزریق؛ آموزش رایگان Allergan AR و Galderma FACE (Crisalix با فناوری) و Galderma NEXT/GAIN و Merz Scales.
- **چه نکرده:** هیچ‌کدام آناتومی فردی واقعی یا عروق را ندارند؛ هدفشان فروش فیلر است.
- **درس برای ما:** دو خط درآمدی دک شما (آکادمی آموزشی و ماژول شبیه‌سازی) رایگان گول‌های دارویی رقابت می‌کنند با محصول. این خطوط را حذف یا بازطراحی کنید.

**چرا مهم است؟** بخت است. مدل درآمد باید جایی باشد که آن‌ها ساختاری نمی‌توانند بدهند: آناتومی فردی واقعی عروق. چون رقابت با «رایگان یک گول» همیشه

## دسته‌ی AI – کمک تصویربرداری: UltraSight، Caption Guidance، Samsung Elevate

- **چه کرده:** به AI با UltraSight اپراتور تازه‌کار (De گرفته). Samsung Elevate Plus بازسازی میکروواسکولار دارد. کمک می‌کند تصویر تشخیصی بگیرد (Novo)
- **درس برای ما:** درست‌ترین قیاس برای MURA همین‌ها هستند پیام دک شما باید همین باشد، نه «عینک AR». ارزش = توانمندسازی غیرمتخصص.

**چرا مهم است؟** «ما سونوگرافیت را حذف نمی‌کنیم، ما هر تزریق‌کننده‌ای را به سطح یک سونوگرافیت می‌رسانیم.» چون پیام فروش درست را به شما می‌دهد:

## دسته‌ی prior art – G اختراعات

- **US11883118B2** وزارت امور کهنه‌سربازان آمریکا، اولویت + Hennepin + ۲۰۱۷ هولوگرام ثبت‌شده بر بدن بیمار، (ناوبری AR با اولتراسوند به‌عنوان سنسور، تشخیص حرکت سر با facial recognition چند پروب و چند دوربین. ثبت ،
- **US20210160472A1، US20200187901A1، US10856848B2** زنده + ردیابی پروب + blending در میدان دید. هدست see-through + داپلر
- **درس برای ما:** «AR وسیع» سیستم شامل اولتراسوند + پردازشگر + نمایشگر claim قطعاً تصادم دارد عدم قطعیت. دوقلوی دیجیتال از ترکیب اسکن سطحی نوری + اولتراسوند فرکانس بالا؛ شبیه‌سازی پیش از تزریق؛ نمایش حاشیه‌ی اختراعی ما باید در claim‌های باریک باشد؛ کالیبراسیون بدون نشانگر با لندمارک صورت برای برنامه‌ریزی تزریق زیبایی؛ ارزش .

**چرا مهم است؟** در litigation گیر می‌افتید. و برعکس: claim‌های باریک درست، تنها سنگر دفاعی واقعی شما هستند. چون بدون این بررسی، هم پول ثبت اختراع را هدر می‌دهید هم بعداً

## ۲-۳. شکاف واقعی بازار کجاست

ترکیب این هشت دسته یک شکاف دقیق نشان می‌دهد:

- **هیچ‌کس** «اولتراسوند زنده‌ی فرکانس بالا + نقشه‌ی عروق + ثبت روی صورت + ادعای بالینی» را با هم ندارد.
  - نقشه دارد ولی ARtery3D **لحظه‌ی واقعی** ندارد (MRI).
  - لحظه‌ی واقعی دارد ولی Clarius **نقشه و ادعا** ندارد.
  - ثبت و مجوز دارد ولی MediView **برای صورت و زیبایی** نیست.
  - روی پوست است ولی AccuVein **شریان و عمق** ندارد.
- چهار قابلیت است و فقط شما می‌توانید آن تلاقی را بسازید – به شرطی که هر چهار را واقعا حل کنید، نه ادعا کنید.**
- پس محصول درست، در محل تلاقی**

**چرا این جمله مهم‌ترین جمله‌ی بخش ۲ است؟** نه با ARtery3D بر سر MRI، نه با Galderma بر سر شبیه‌سازی رایگان. چون استراتژی شما را تعیین می‌کند: نه با Clarius بر سر AI لایه‌ها بجنگید، **در تلاقی بازی کنید.**

## بخش ۳ – نقشه‌ی کلی ساخت برنامه‌ی خودمان

چرا این معماری و نه معماری دک؟ ده‌ها سال است و هر سه جزاءش prior art یا محصول موجود دارد. معماری زیر چون معماری دک (ساخت پروب + ساخت هدست + AI همه‌چیز) هزینه‌اش ده‌ها میلیون یورو و زمانش است را می‌خرد هر چیزی که قابل خریدن یا یکپارچه‌شدن و فقط روی دو چیزی مهندسی می‌کند که واقعا ارزش ایجاد می‌کند: کالیبره‌شده سگمنتیشن عروق با عدم قطعیت و ثبت بدون نشانگر روی صورت.

### ۳-۱. تعریف محصول نسخه‌ی ۱ و چیزهایی که عمدا بیرون گذاشته شده

«کوپایلویت اولتراسوند تزریق» = v1 لایه‌ها و عروق را سگمنت می‌کند، نقشه‌ی سه‌بعدی می‌سازد، نواحیه‌ی خطر را با اپراتور با Clarius L20 صورت را جاروب می‌کند؛ اپ روی تبلت، حاشیه‌ی عدم قطعیت صریح ۳ میلی‌متر روی صفحه + نشان می‌دهد، و خروجی می‌دهد: overlay شابلون چاپی علامت‌گذاری پوست + پرونده‌ی PDF.

| چرا                                                                                                                                                                                                                        | عمدا بیرون گذاشته شد     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| پوست کیفیت «به‌مراتب بدتر» و شاخه‌های تمپورال پیدا نشد. ادعایش با ۸-۲۰ مگاهرتز در ادبیات فقط با ۴۶ و ۷۱ مگاهرتز روی نیم‌صورت کاداور دیده شده؛ از روی پشتمانه ندارد و نگاه‌داشتنش کل پرونده‌ی رگولاتوری را بی‌اعتبار می‌کند | تشخیص اعصاب              |
| است و رگ هدف ۰/۸-۱/۸ میلی‌متر؛ نمایش سه‌بعدی روی صورت با این خطا TRE واقعی ۲/۳-۴/۴ میلی‌متر گمراه‌کننده کردند محتوای مجازی دید سوزن را می‌پوشاند است. هدست‌ها هم گران‌اند، هم HoloLens مرده، هم کاربران شکایت              | هدست AR در v1            |
| M+ رسمی موجود است؛ ساخت پروب یعنی ورود به بازی ۱۰€ SDK با Clarius L20 HD3 با ریسک تولید                                                                                                                                    | ساخت پروب                |
| رگولاتوری را به سمت III می‌برد؛ v1 باید «برنامه‌ریزی پیش از تزریق» باشد تا در IIb بماند تصمیم درمانی بلادرنگ، کلاس                                                                                                         | هدایت بلادرنگ سوزن در v1 |
| ۹ GDPR است؛ فروشش غیرقانونی است و پرچم قرمز برای هر سرمایه‌گذار اروپایی داده‌ی بیومتریک ماده‌ی                                                                                                                             | فروش داده                |

### ۳-۲. معماری شش لایه

| لایه                | جزء                                         | انتخاب و دلیل                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱. تصویربرداری      | Cast API Clarius L20 HD3 +                  | ؛ نسخه‌ی تجاری (BSD-3) رسمی متن‌باز SDK<br>پروپ IMU موجود؛ Java/Objective-C<br>نه‌درجه‌آزادی داخلی برای جهت‌گیری |
| ۲. کسب و همگام‌سازی | ماژول Acquisition                           | + کوآترینیون IMU، هم‌زمان و با مهرزمانی دقیق<br>+ B-mode + Color/Power<br>+ متادیتای YAML<br>فریم Doppler        |
| ۳. هوش مصنوعی       | عروق+لایه‌ها + برآورد عدم‌قطعیت<br>سگمنتیشن | عدم‌قطعیت baseline به‌عنوان nnU-Net v2<br>؛ خروجی = ماسک + نقشه‌ی                                                |
| ۴. بازسازی و ثبت    | ثبت بدون نشانگر + freehand 3D               | (موقعیت) + کالیبراسیون پروپ با SlicerIGT<br>ترکیب IMU (جهت) + ردیابی بصری-اینرسی                                 |
| ۵. نمایش و خروجی    | PDF + تبلت + شابلون چاپی overlay            | ساده، قابل دفاع، قابل ممیزی                                                                                      |
| ۶. انطباق و داده    | PMS، لاگ‌گیری، QMS                          | از روز اول، نه بعد از CE                                                                                         |

**چرا لایه‌ی ۱ را Cast گرفتیم نه Solum؟** تجاری با خرید عمده‌ی فصلی» است که در مرحله‌ی pre-seed ممکن نیست. و چون Cast رایگان/پژوهشی و در دسترس است؛ Solum نیازمند «شریک چرا لایه‌ی ۵ تبلت است نه هدست؟» میدان دید. با خطای فعلی ثبت، هدست یعنی نمایش یک دروغ دقیق روی صورت بیمار؛ تبلت یعنی نمایش یک راهنمای صادق کنار چون

### ۳-۳. پشته‌ی فناوری و دلیل هر انتخاب

| جزء                | انتخاب                                                   | چرا این، نه جایگزین                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| استریم اولتراسوند  | FAST (ماژول Clarius آماده)                               | چرخ را از اول نسازید؛ بلادرنگ و C++/Python              |
| کالیبراسیون/ثبت    | 3D Slicer + SlicerIGT + PLUS                             | de facto پژوهشی؛ هفته‌ها کار حذف می‌شود<br>استاندارد    |
| آموزش مدل          | nnU-Net v2 (+ MONAI)                                     | را باور می‌کنند NB پذیرفته‌شده؛ داور و baseline<br>عددش |
| ردیابی بصری        | مارکر + ARKit (iOS) / ARCore (Android)<br>روی پروپ ArUco | رایگان، روی تبلت موجود، بدون سخت‌افزار اضافه            |
| استنتاج روی دستگاه | ONNX Runtime / Core ML                                   | تأخیر کم بدون سرور؛ برای کلینیک بدون اینترنت            |
| بک‌اند             | سرور EU + پایگاه EU                                      | الزام GDPR؛ ایران adequacy ندارد                        |
| داده/آزمایش        | طلایی ثابت + DVC + experiment tracking<br>مجموعه‌ی       | تکرارپذیری؛ بدون آن ممیزی غیرممکن است                   |

### ۳-۴. فازهای ساخت

| فاز                     | ماه   | خروجی                                                                                      | معیار پذیرش  | بودجه‌ی تجمعی |
|-------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| پیش‌مطالعه و ریگ<br>۰ - | ۰-۳   | + فانتوم + پروتکل اخلاق<br>+ ریگ Cast/FAST<br>+ Class Justification +<br>اسناد شش حوزه     | G0 و G1      | €۷۰-۱۶۰k      |
| داده و مدل و MVP<br>۱ - | ۳-۱۲  | دمو + ۲ کلینیک شریک<br>+ اپ تبلت قابل<br>مدل v1 با عدم قطعیت<br>(۵۰۰ v1+ اسکن) +<br>دیتاست | G2 و G3      | €۵۰۰-۷۰۰k     |
| ۲ - انطباق و مطالعه     | ۱۲-۲۴ | ISO 13485 + IEC<br>62304/62366 +<br>معیار جایگزین (کبودی<br>+ (۱۸۸n، مطالعه‌ی<br>مقاله     | قبولی مطالعه | €۱,۴-۱,۵M     |
| ۳ - پرونده و CE         | ۲۴-۳۳ | فنی + ممیزی + CER<br>NB + مستندات CE                                                       | صدور CE      | €۱,۹-۲,۳M     |
| ۴ - آمریکا (اختیاری)    | ۳۳-۴۵ | 510(k) با predicate                                                                        | صدور مجوز    | +€۱۶۵-۴۱۵k    |

### ۳-۵. برنامه‌ی ۹۰ روزه‌ی نخست (هفته به هفته)

| هفته  | کار                                                                                                       | خروجی قابل بررسی   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ۱-۲   | Clarius + اعلام کتبی درباره‌ی ایران<br>بانکی + قرارداد انتقال IP + اعلام لایسنس<br>ثبت شرکت EU + شروع کار | پرونده‌ی حقوقی باز |
| ۲-۴   | RA + نظر مشاور<br>NB پیش‌مشاوره                                                                           | سند کلاس           |
| ۳-۶   | راه‌اندازی FAST + Cast + اولین استریم زنده<br>خرید/فعال‌سازی لایسنس پژوهشی +                              | دمو استریم         |
| ۴-۸   | فانتوم + ریگ ground truth + مطالعه‌ی ۱<br>ساخت                                                            | منحنی تشخیص        |
| ۶-۱۰  | رضایت + DPIA + توافق‌نامه‌ی داده با کلینیک<br>پروتکل اخلاق + فرم                                          | مجوز اخلاق         |
| ۸-۱۲  | (۲) + برچسب‌گذاری با weak label از T-Mode<br>شروع ضبط داوطلب (مطالعه‌ی                                    | دیتاست اولیه       |
| ۱۰-۱۳ | nnU-Net پایه + گزارش Dice (مطالعه‌ی ۴)<br>آموزش v2                                                        | عدد پایه           |
| ۱۲-۱۳ | جمع‌بندی G1 + تصمیم Go/No-Go                                                                              | گزارش دروازه       |

## ۳-۶. تیم

| نقش                        | زمان              | چرا ضروری                                   |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| مهندس AI/CV                | تمام وقت          | هسته‌ی محصول                                |
| مهندس موبایل/AR            | تمام وقت          | لایه‌ی نمایش و ثبت                          |
| مهندس اولتراسوند/سخت افزار | پاره وقت تمام وقت | ریگ، فانتوم، کالیبراسیون                    |
| RA/QA                      | پاره وقت تمام وقت | بدون او ممیزی غیرممکن است                   |
| PRRC                       | قراردادی          | الزام قانونی MDR ماده‌ی ۱۵                  |
| (بالینی) پزشک زیبایی KOL   | سهم + پاره وقت    | بدون او نه پروتکل درست است نه اعتبار بالینی |

چرا KOL و PRRC را در تیم گذاشتیم نه در «مشاوران»؟ پزشکی نداریم» – و برای یک محصول پزشکی این یعنی رد شدن. چون Notified Body و سرمایه‌گذار هر دو اول این دو نام را می‌گردند. نبودشان یعنی «تیم فنی داریم، تیم

## بخش ۴ – ایده‌های بهبود: فنی، بهینه‌سازی و پژوهشی

چرا این بخش وجود دارد؟ نیستند؛ هر کدام یک ریسک مشخص را کم می‌کند یا یک هزینه‌ی مشخص را حذف می‌کند. و «یک محصول پزشکی که ممیزی را رد می‌کند و پزشک به آن اعتماد می‌کند» دقیقاً همین ایده‌هاست. این‌ها تزئین چون فاصله‌ی بین «یک دمو که کار می‌کند»

### ۴-۱. ایده‌های یادگیری ماشین

#### ۱. برآورد عدم قطعیت کالیبره‌شده (حیاتی‌ترین ایده)

- **چه:** ماسک نباشد؛ یک نقشه‌ی عدم قطعیت هم باشد (Evidential DL یا MC Dropout، Deep Ensembles) و با خروجی مدل فقط **Conformal Prediction** شود تا «حاشیه‌ی ۳ میلی‌متر» یک عدد آماری باشد نه یک عدد تزئینی. کالیبره
- **چرا:** و کاهش کلاس خطر است. این تنها ایده‌ای است که مستقیماً می‌تواند کلاس را از III به IIb نگه دارد. نمی‌داند، در پزشکی ممنوع است. و از نظر رگولاتوری، نمایش عدم قطعیت بخشی از استدلال «human-in-the-loop» محصول شما ایمنی می‌فروشد. سیستمی که نمی‌داند کجا را

#### ۲. Weak supervision از Clarius

- **چه:** خروجی T-Mode (لایه‌ها) و Auto Vessel Depth (عمق رگ) را به عنوان **برچسب پرخاطر** چسب ترکیب کنید. لاگ کنید و با مدل‌سازی نویز
- **چرا:** از هفته‌ی اول ممکن می‌شود. شرط: بررسی کتبی EULA و اعتبارسنجی روی زیرمجموعه با برچسب متخصص. هزینه‌ی annotation متخصص ۵۰ تا ۶۰٪ کم می‌شود (از ۳۰۴-۶۰k به ۱۵k-۳۰k در فاز ۱) و بوت‌استرپ دیتاست

#### ۳. مدل ویدیویی نه فریمی

- **چه:** مستقل، از پیوستگی زمانی استفاده کنید (ConvLSTM / Video-Transformer / حالت بازگشتی سبک). به جای سگمنتیشن فریم به فریم
- **چرا:** لرزش ماسک را حذف می‌کند، حفره‌های لحظه‌ای داپلر را پر می‌کند و Dice مؤثر را بالا می‌برد بدون داده‌ی بیشتر. جاروب، ویدیو است. پیوستگی زمانی،

#### ۴. ورودی چندکاناله‌ی فیزیکی

- **چه:** کانال‌های B-mode + Color + Power + (در صورت امکان spectral) را با هم بدهید؛ و **vesselness map** در تابع تلفات **prior** را به عنوان بگذارید نه کانال ورودی.
- **چرا:** Power در تلفات خطای مرزی را ۵۰-۵۵٪ کم کرد. و vesselness) کرانیوفاسیال دقیقاً با همین ترفند SOTA. تنها راه دیدن رگ‌های کم‌جریان است Doppler.

#### ۵. خودنظارتی روی فریم‌های بدون برچسب Pretraining

- **چه:** روی صدها هزار فریم بدون برچسب که حین ضبط جمع می‌شود MAE/DINO

- چرا: گران است ولی فریم ارزان. این بزرگ‌ترین اهرم برای عبور از «داده‌ی کم» است که پاشنه‌ی آشیل کل پروژه است. برچسب

## ۶. Active learning

- چه: مدل خودش بگوید کدام فریم‌ها بیشترین ارزش برچسب‌گذاری را دارند؛ متخصص فقط همان‌ها را برچسب بزند.
- چرا: وقت پزشک گران‌ترین منبع شماسست. این کار همان بودجه را دو تا سه برابر مؤثرتر می‌کند.

## ۷. Curriculum: فانتوم کاداور/ پیچیده انسان

- چه: آموزش پله‌ای از داده‌ی مصنوعی با ground truth دقیق به داده‌ی واقعی.
- چرا: را قبل از مواجهه با نویز واقعی شکل می‌دهد ground truth انسانی پرهزینه و نویزی است؛ فانتوم ground truth میلی‌متری رایگان می‌دهد و مدل

## ۸. سازگاری بین‌دستگاهی (Domain Adaptation)

- چه: (Telemed یا Clarius + MindRay) و با تکنیک‌های DA/normalize کردن، مدل را دستگاه agnostic نگه دارید. از روز اول داده را روی چند دستگاه ضبط کنید
- چرا: بازار (SAM) از «کلینیک‌های دارای Clarius» به «همه‌ی کلینیک‌های دارای اولتراسوند فرکانس بالا» بزرگ می‌شود). دو دلیل: ریسک پلتفرم (اگر Clarius شما را قطع کرد، محصول نمی‌میرد) و

## ۹. مجموعه‌ی طلایی و گزارش استاندارد

- چه: آزمون ثابت که هرگز تغییر نمی‌کند + گزارش Dice/IoU/ASDD/sensitivity به تفکیک قطر رگ و عمق و ناحیه. یک مجموعه‌ی
- چرا: داور عدد شما را رد می‌کند. ادعای «دقت ۹۲/۴٪» دک شما دقیقاً به‌خاطر نبود همین پروتکل، غیرقابل دفاع است. بدون آن، هر بهبودی غیرقابل اثبات است و هر ممیزی و هر

## ۴-۲. ایده‌های مهندسی و بهینه‌سازی

| ایده                                                                                                    | چرا                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بودجه‌ی تأخیر صریح و اندازه‌گیری دائمی<br>$50ms \geq$ + استنتاج $80ms \geq$ + رندر $30ms \geq$<br>(کسب) | بالا یعنی overlay از آناتومی عقب می‌ماند و یعنی خطر؛ بدون عدد، بحث بی‌معناست تأخیر                                |
| ریگ ضبط و بازپخش (record/replay)                                                                        | زنده رخ می‌دهد بدون replay غیرممکن است؛ این ریگ ارزشش از خود مدل بیشتر است دیباگ یک باگ که فقط حین اسکن           |
| دستگاه (ONNX/Core ML) + quantization<br>استنتاج روی                                                     | کلینیک اینترنت پایدار ندارد؛ و ارسال ویدیوی بیمار به سرور، ریسک GDPR را بزرگ می‌کند                               |
| داده‌ی مصنوعی از فانتوم + شبیه‌سازی                                                                     | گوشه‌های نادر فضای داده (رگ‌های خیلی کم‌جریان، زوایای سخت) بدون هزینه‌ی بالینی پر کردن                            |
| طلایی CI + experiment tracking + DVC<br>با تست                                                          | تکرارپذیری؛ وگرنه شش ماه بعد niemand نمی‌داند عدد Dice از کجا آمده                                                |
| طراحی برای قطعی (degrade gracefully)                                                                    | کرش کرد، اپ باید امن بایستد و هشدار دهد؛ این یک الزام ایمنی است نه یک fitur اگر وای‌فای پروپ قطع شد یا اپ Clarius |

### ۳-۴. ایده‌های بالینی و محصولی

| ایده                                                                          | چرا                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| با هیالورونیداز هدایت‌شده با اولتراسوند<br>اندیکاسیون دوم: درمان انسداد عروقی | و همان مدل. این یک شرکت دوم داخل شرکت اول است و ریسک تجاری را نصف می‌کند فوری، بیمار بحرانی، پرداخت‌کننده موجود، همان سخت‌افزار |
| خروجی شابلون چاپی علامت‌گذاری پوست                                            | ساده‌ترین راه برای اینکه ارزش شما وارد اتاق درمان شود بدون اینکه هدست بخواند پزشک می‌تواند بدون نگاه‌کردن به صفحه تزریق کند؛    |
| پرونده‌ی PDF با نقشه و عدم قطعیت                                              | رضایت آگاهانه و استاندارد مراقبت) و ارزش بازاریابی (بیمار پرونده می‌گیرد) ارزش حقوقی (مستندسازی)                                |
| گیت کیفیت اسکن                                                                | مدل باید بگوید «نمی‌دانم» به‌جای حدس زدن؛ این مرز بین محصول پزشکی و دمو است اگر تصویر بی‌کیفیت است،                             |
| حالت آموزشی با امتیاز و گواهی                                                 | خط درآمدی که Galderma نمی‌تواند رایگان بدهد، چون به آناتومی فردی واقعی نیاز دارد                                                |

### ۴-۴. ایده‌های رگولاتوری و تجاری

| ایده                                     | چرا                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| قبل از هر چیز Class Justification        | نوسان ۱M€+ و ۱۲-۲۷ ماه بین IIb و III؛ ارزان‌ترین تصمیم بزرگ پروژه                       |
| Predetermined Change Control Plan (PCCP) | هر بهبود مدل یعنی یک پرونده‌ی جدید AI مسیر مشخصی برای به‌روزرسانی مدل FDA دارد؛ بدون آن |
| ورود از Clarius Marketplace              | به‌جای جنگ با پلتفرم، اول روی آن توزیع شوید؛ اعتبار و کانال رایگان                      |
| مدل نرم‌افزار-محور (۳۹۹-۴۹۹/ماه)         | ۸۵-۹۲٪ واقعی در برابر حاشیه ۱- تا ۴۱٪ سخت‌افزار؛ و کلینیک پروب خودش را دارد حاشیه       |
| گرات EIC Accelerator                     | تا ۲/۵M€ غیررقیق‌کننده با پوشش ۷۰٪ هزینه‌ها؛ مهلت بعدی ۴ نوامبر ۲۰۲۶                    |

## بکنید نباید ۴-۵. ضدايده‌ها: کارهایی که

| نکنید                           | چرا                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ادعای تشخیص عصب                 | پشتوانه‌ی فیزیکی در ۸-۲۰ مگاهرتز ندارد؛ کل پرونده را بی‌اعتبار می‌کند                                                             |
| ادعای دقت زیر میلی‌متر          | منتشرشده ۲/۳-۴/۴ میلی‌متر خطا دارند؛ این ادعا شما را در due diligence می‌کشد بهترین سیستم‌های                                     |
| ساخت پروب یا هدست               | هر دو بازارهای چندده‌میلیونی با ریسک تولیداند و هیچ‌کدام ارزش تمایز شما نیستند                                                    |
| وعده‌ی CE در دور pre-seed       | یک داستان غیرواقعی است که کل دک را زیر سوال می‌برد CE با وعده‌ی ۵۵۰k€                                                             |
| فروش یا «مانتایز» داده‌ی بیمار  | غیرقانونی (GDPR ماده‌ی ۹) و پرچم قرمز قطعی برای سرمایه‌گذار                                                                       |
| جمع‌آوری داده‌ی انسانی در ایران | برای استفاده روی انسان نیست؛ و GDPR انتقال داده‌ی اروپایی به ایران را ممنوع می‌کند<br>اپ Clarius در فهرست مناطق تأییدشده‌ی سازنده |

## بخش ۵ – ریسک‌های برتر و معیارهای توقف

| # | ریسک                                            | احتمال | اثر    | کاهش                                                             |
|---|-------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|
| ۱ | کلاس رگولاتوری III شود                          | متوسط  | بحرانی | Class Justification +<br>نه هدایت بلادرنگ<br>«طراحی» برنامه‌ریزی |
| ۲ | نشوند (۴۲٪ پرفوراتورها)<br>رگ‌های کم‌جریان دیده | بالا   | بحرانی | + نمایش عدم قطعیت<br>ادعا + گیت کیفیت<br>محدود کردن              |
| ۳ | امن بزرگ‌تر شود<br>خطای ثبت از حاشیه‌ی          | بالا   | بحرانی | صفحه + شابلون چاپی<br>تنزل به overlay                            |
| ۴ | به پلتفرم Clarius<br>وابستگی                    | متوسط  | بالا   | چنددستگاهی از روز اول<br>معماری                                  |
| ۵ | بانک/شرکت/تحریم                                 | بالا   | بحرانی | از هفته‌ی ۱؛ ساختار EU<br>شروع حقوقی                             |
| ۶ | داده‌ی برچسب‌خورده<br>کمبود                     | بالا   | بالا   | weak label + active<br>learning + pretraining                    |
| ۷ | با ادعای بالینی وارد شود<br>رقیب                | متوسط  | بالا   | بالینی منتشرشده + CE<br>سرعت + شواهد                             |

**معیار توقف کلی:** بالینی pivot می‌کند یا متوقف می‌شود. این تصمیم از پیش نوشته شده است تا احساسی گرفته نشود. G2، روی رگ  $\leq 0.8$  میلی‌متر زیر ۰/۵ ماند، یا TRE بالای ۴ میلی‌متر ماند، پروژه به «ابزار آموزشی/برنامه‌ریزی بدون ادعای اگر در G1 یا Dice

**چرا معیار توقف را از حالا می‌نویسیم؟** باشیم». عدد از پیش امضاشده، تنها چیزی است که در آن لحظه صادق می‌ماند. چون در ماه دهم، وقتی ۵۰۰ هزار یورو خرج شده و تیم خسته است، هیچ‌کس داوطلبانه نمی‌گوید «شاید اشتباه

## ۶ – پیوست: اعداد کلیدی که باید همیشه جلوی چشم باشند بخش

| عدد                               | مقدار                  | معنی                           |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| قطر رگ هدف                        | ۱/۸-۰/۸ میلی‌متر       | اندازه‌ی چیزی که باید دیده شود |
| حاشیه‌ی امن                       | ۲-۱ میلی‌متر           | فاصله‌ی حداقل از رگ            |
| خطای مجاز کل سیستم                | > ۱ میلی‌متر           | از دو عدد بالا                 |
| واقعی منتشرشده AR+اولتراسوند خطای | ۲/۳-۴/۴ میلی‌متر       | شکاف اصلی                      |
| سگمنتیشن کرانیوفاسیال SOTA        | Dice 0.624             | سقف واقع‌بینانه‌ی AI           |
| نرخ انسداد عروقی                  | ۱:۶,۵۵۸                | چرا مطالعه‌ی پیامد غیرممکن است |
| معیار جایگزین                     | کیودی، $n \approx 188$ | تنها مطالعه‌ی شدنی             |
| بودجه تا CE                       | ماه ۳۳ / ۲,۳M-۱,۹€     | عدد واقعی                      |
| پیشنهاد جذب pre-seed              | ماه ۱۵-۱۲ / ۷۰۰k-۵۰۰€  | بدون وعده‌ی CE                 |
| نرخ ارز مرجع                      | ۱ یورو = ۲۸۹,۵۲۰ تومان | برای معادل‌های ریالی           |

پایان سند. این سند زنده است؛ با هر دروازه‌ی تصمیم به‌روز می‌شود.